

Presentation

Slide 1

Research Question: How does quality affect the transmission of tariffs on imported solar panels and how do tariffs affect the quality composition of imports?

- tariff a pour objectif augmenter les prix -> qualité peut affecter la transmission et donc l'effet du tariff
- qualité change à cause des tarifs -> impact welfare des consommateurs, environnement compétitif des importateurs
- prendre en compte la qualité permet de mieux comprendre l'effet du pass-through, surtout dans les anti-dumping case ou la littérature est divisée

Slide 2

- anti-dumping literature :
 - AD sont la principales sources de transmission de tarifs au moins jusqu'à Trump -> 10% des biens chinois concernées aux U.S.
 - Littérature divisée entre over pass-through and incomplete pass-through
 - Potentiellement augmentation de la qualité comme channel de l'augmentation de la productivité
 - Importance pour l'environnement compétitif
- Alchian-Allen : montre que on peut retrouver une forme d'effet Alchian-Allen avec une amélioration de la qualité induite par des tarifs add-valorem incomplete pass-through and corrélée à la qualité
- Solar Industry Literature :
 - peu de papier sur le sujet, Andres pour l'Europe n'adresse pas réellement la question de la qualité ou du pass-through mais de l'innovation
 - IO literature l'industrie solaire a reçu beaucoup d'attention mais peu sur le pass-through ou la qualité des biens

Slide 3

Theoretical Framework : pour guider notre analyse nous utilisons le modèle de Antoniadou fondé sur un modèle Melitz & Ottaviano. Nous utilisons ce modèle pour les variables markups et le choix endogène de la qualité qui est important pour répondre à notre question

Empirical Framework : estimation du pass-through, du changement de la qualité, et de la demande pour tester si l'élasticité était plus faible pour des biens de hautes qualités

Slide 4

NA

Slide 5

Utility function Fonction d'utilité quasi-linéaire avec numéraire q_0 , un quality shifter z_i , α and η are the degree of substitutability between the numéraire and the differentiated good, and γ the degree of horizontal differentiation between varieties.

Firm Cost $c_i q_i$ représente le coût de fabrication marginal d'une unité supplémentaire, θ est la difficulté à augmenter la qualité d'un bien. La convexité de la difficulté est importante pour rendre cela coûteux.

δ est le coût de transport qui est directement intégré au coût de fabrication, ce qui confère aux entreprise plus productive un avantage comparatif à l'export.

Slide 14

Year-Quarter x Origin FE absorb most of the price variance which happens at this level. Resulting in no effects.

Slide 17

More details about UQE with FE :

- Step 1 : Estimate the location model $\mathbb{E}[X'(y - X\beta)] = 0 \rightarrow$ linear regression, covariates are uncorellated with the error term
- Step 2 : Scale model $\mathbb{E}[X'(|y - X\beta| - X\gamma)] = 0 \rightarrow$ absolute value of residual
- Step 3 : Standardized Quantile : $\mathbb{E}\left[I\left(\frac{y - X\beta}{X\gamma} \geq q_\tau\right) - \tau\right] = 0$
- Step 4 : Aggregate $\beta(\tau) = \beta + q_\tau\gamma$

The model assumes multiplicative heteroskedasticity linear in parameter:

$$y_i = x'_i\beta + \nu_i$$

$$\nu_i = \varepsilon_i \times x'_i$$

This is key to modelize the variance of the quantile regression, the scale $x'_i\gamma$ determines how the variance of y_i varies with x'_i . The scale is modelled as linear $x'_i\gamma$.

Under the hypothesis that the error ε is iid, it leads to :

$$Q_y(\tau | X) = X\beta + \underbrace{Q_\varepsilon(\tau)}_{\text{Quantile Distribution of Error}} \times X\gamma$$

$$\Rightarrow \beta(\tau) = \beta + q_\tau \times \gamma$$

Location model estimation is a classical LR :

$$y_i = x'_i\beta + \nu_i \text{ and } \mathbb{E}[x_i\nu_i] = 0$$

Proof :

$$\mathbb{E}[\nu_i | x'_i] = \mathbb{E}[\varepsilon_i x'_i \gamma | x'_i] = x'_i \gamma \underbrace{\mathbb{E}[\varepsilon_i | x_i]}_0 = 0$$

$$\Rightarrow \mathbb{E}[x'_i \nu] = \mathbb{E}[\mathbb{E}[x'_i \nu | x_i]] = \mathbb{E}\left[x' \underbrace{\mathbb{E}[\nu | x'_i]}_0\right] = 0$$

Second step is that after the location, we need the scale coefficients which can identify due to the way we modelled the heteroskedasticity in our data as a linear function of X. For this we just use the absolute value of the error term from the location model u as a dependent variable which allows us to estimate the conditional standard deviation (rather than conditional variance) of the errors.

Identification occurs if :

$$|\nu_i| = x'_i\gamma + \omega_i$$

$$\mathbb{E}[x_i(|\nu_i| - x'_i\gamma)] = 0$$

By regressing our absolute value of the residuals of the first regression this is similar to obtaining the conditional standard deviation on observables x'_i . In doing so, we assume that the error term ω_i

captures the iid part of the previous regression. So that we are left with $\hat{\gamma}$ being the estimated scale model.

$x'_i\gamma$ must be otherwise coefficients might cross.

Third step, given the location and scale coefficients. The τ_{th} quantile of error ε can be estimated using the following condition:

$$y_i = x'_i\beta + x'_i\gamma \times \varepsilon_i \Rightarrow \varepsilon_i = \frac{y_i - x'_i\beta}{x'_i\gamma}$$

Standardize residuals provide an estimate of the latent error ε_i .

Therefore to estimate the q_τ of the distribution of standard error, we just need to

$$\begin{aligned}\mathbb{E}[1(x'_i(\beta + \gamma q_\tau) \geq y_i) - \tau] &= 0 \\ \mathbb{E}\left[1\left(q_\tau \geq \frac{y_i - x'_i\beta}{x'_i\gamma} - \tau\right)\right] &= 0\end{aligned}$$

This is equivalent to ask “what value of q_τ makes the proportion of observations where the standardized error is below q_τ ” equal to τ .

Why my results are flat

Scale model :

- maybe homoskedastic
- linear scale model might not be appropriate
- covariate do not capture well heteroskedasticity
- standard regression quantile to check if they differ along τ

Slide 19

NegBin vs QuasiPoisson

Quasi Poisson :

$$\begin{aligned}\mathbb{E}(Y) &= \mu \\ \text{var}(Y) &= \nu_{\text{poi}}(\mu) = \theta\mu\end{aligned}$$

NegBin :

$$\begin{aligned}\mathbb{E}(y) &= \mu \\ \text{var}(y) &= \nu_{\text{NB}}(\mu) = \mu + \kappa\mu^2\end{aligned}$$

List difference :

- variance:
 - QuasiPoisson = variance is linear to the mean
 - Negbin = variance is quadritic to the mean
- weighting is different :
 - to fit the model they use weighted least squares, and weights are inversely proportional to the variance.
 - QuasiPoisson = weight proportional to the mean
 - NegBin = weights are concave to the mean, give less weight to small mean values

Appendix

UQE